Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

Trabalho, forças conservativas e conservação da energia

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

10 Trabalho, forças conservativas e conservação da energia

Nas aulas anteriores, usamos a conservação da energia para estudar movimentos e introduzimos o momento linear como uma grandeza vetorial conservada em um sistema isolado. Nesta aula, vamos acrescentar duas ideias. Primeiro, definiremos o *trabalho* de uma força, que mede a energia transferida para uma partícula ou retirada dela durante o movimento, e estudaremos as forças cujo trabalho independe do caminho.

O trabalho depende do caminho percorrido, em geral. Para algumas forças, porém, ele depende somente das posições inicial e final. Chamaremos essas forças de *conservativas*; essa propriedade permitirá relacionar o trabalho à energia potencial. As ideias de trabalho e energia também são discutidas nos textos básicos de mecânica [1, 2, 3].

10.1 Trabalho de uma força

Uma força pode transferir energia quando uma partícula se desloca. Chamamos de *trabalho da força* a quantidade de energia transferida por essa força ao longo do movimento. O trabalho não é uma energia armazenada na partícula: ele descreve uma transferência. Pode ser positivo, negativo ou nulo, dependendo da força e do deslocamento.

Se a força constante $\vec{F}$ atua enquanto a partícula se desloca de A até B, definimos o trabalho por

$$W_{A\to B} = \vec{F}\cdot(\vec{r}_B - \vec{r}_A) = F\,d\cos\alpha, \tag{10.1}$$

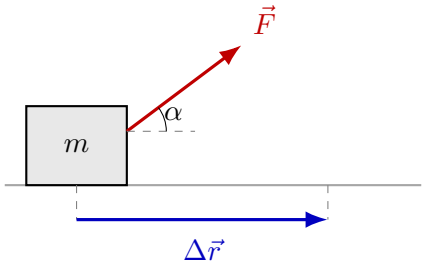


Figura 1: Bloco de massa m sob ação de uma força constante inclinada. O deslocamento $\Delta\vec{r}$ é horizontal, e α é o ângulo entre a força e o deslocamento.

em que d é o módulo do deslocamento e α é o ângulo entre a força e o deslocamento. Apenas a componente da força na direção do movimento contribui para o trabalho. Uma força no mesmo sentido do deslocamento realiza trabalho positivo; uma força no sentido oposto realiza trabalho negativo; uma força perpendicular ao deslocamento realiza trabalho nulo.

Por exemplo, uma força horizontal de $10\,\mathrm{N}$ que empurra uma partícula por $3\,\mathrm{m}$, formando 60° com o deslocamento, realiza

$$W = (10\,\mathrm{N})(3\,\mathrm{m})\cos 60^\circ = 15\,\mathrm{J}. \tag{10.2}$$

A unidade de trabalho no SI é o joule:

$$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\,m} = 1\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}. \tag{10.3}$$

Trabalho ao longo de uma trajetória qualquer

Agora permitimos que a força varie durante o movimento e que a trajetória seja curva. Parametrizamos o movimento por $u \in [a, b]$ e dividimos esse intervalo em trechos $[u_{j-1}, u_j]$. As posições nas extremidades são $\vec{r}_j = \vec{r}(u_j)$; em cada trecho, escolhemos um valor intermediário $u_j^* \in [u_{j-1}, u_j]$ e usamos a força $\vec{F}(u_j^*)$ que atua naquele instante e estado do movimento. Se Δs_j é o comprimento do trecho correspondente da trajetória, o trabalho nesse trecho é aproximadamente o produto escalar entre a força e o pequeno deslocamento:

$$\Delta W_j \approx \vec{F}(u_j^*) \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_{j-1}). \tag{10.4}$$

Somando as contribuições, obtemos a aproximação para o trabalho em todo o caminho:

$$W_C \approx \sum_{j=1}^{n} \vec{F}(u_j^*) \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_{j-1}). \tag{10.5}$$

Quanto menores forem os trechos, melhor será a aproximação. Para uma força contínua e uma trajetória suave por partes, o trabalho exato é o limite dessa soma quando o maior comprimento dos trechos tende a zero:

$$\boxed{W_C = \lim_{\max_j \Delta s_j \to 0} \sum_{j=1}^{n} \vec{F}(u_j^*) \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_{j-1}) = \int_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}.} \tag{10.6}$$

Essa integral é chamada de *integral de linha*: somamos as contribuições da força ao longo de uma linha, a trajetória C. O limite corresponde a refinar a partição até que todos os trechos tenham comprimento cada vez menor.

Podemos calcular a integral usando qualquer parâmetro u que percorra a curva, escrevendo $\vec{r} = \vec{r}(u)$ e indicando por $\vec{F}(u)$ a força ao longo do movimento, com $u \in [a, b]$. Como $\mathrm{d}\vec{r} = \mathrm{d}\vec{r}/\mathrm{d}u\,\mathrm{d}u$, temos

$$W_C = \int_a^b \vec{F}(u) \cdot \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}u}\,\mathrm{d}u. \tag{10.7}$$

Se usarmos o tempo como parâmetro, $\mathrm{d}\vec{r}/\mathrm{d}t = \vec{v}$, e então

$$W_C = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} \cdot \vec{v}\,\mathrm{d}t. \tag{10.8}$$

Essa expressão mostra que a força só realiza trabalho enquanto existe movimento na direção de sua componente.

Para a força resultante sobre uma partícula de massa constante, o trabalho se relaciona diretamente à variação da energia cinética. Usando $\vec{F} = m\vec{a}$ e $\vec{a} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}(v^2)/\mathrm{d}t$, temos

$$\begin{aligned} W_{\text{resultante}} &= \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} \cdot \vec{v}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_i}^{t_f} m\vec{a} \cdot \vec{v}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \\ &= K_f - K_i. \end{aligned} \tag{10.9}$$

Logo, o trabalho resultante positivo aumenta a energia cinética; o trabalho resultante negativo a diminui.

Trabalho médio e potência média

Se um mesmo processo for repetido N vezes e o trabalho variar entre as realizações, seu valor médio experimental será

$$\overline{W} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} W_j. \tag{10.10}$$

Para resumir um único percurso, também é útil calcular a componente média da força ao longo da distância percorrida. Em um caminho de comprimento total L, podemos calcular a componente tangencial da força em cada ponto, $F_\parallel = \vec{F} \cdot \hat{T}$, em que $\hat{T}$ é o vetor unitário tangente à trajetória. Como $\vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = F_\parallel\,\mathrm{d}s$, o trabalho é

$$W_C = \int_0^L F_\parallel\,\mathrm{d}s. \tag{10.11}$$

Isso permite definir a componente tangencial média da força ao longo do caminho:

$$\boxed{\overline{F}_\parallel = \frac{1}{L}\int_0^L F_\parallel\,\mathrm{d}s = \frac{W_C}{L}}, \qquad W_C = \overline{F}_\parallel L. \tag{10.12}$$

Essa média é feita ao longo da distância percorrida, não ao longo do tempo. Se quisermos a taxa média de transferência de energia, usamos a *potência média*:

$$\overline{\mathcal{P}} = \frac{W_C}{t_f - t_i}. \tag{10.13}$$

Em um instante, a potência é $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$. Sua unidade é o watt, $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J\,s^{-1}}$. Assim, trabalho mede uma transferência acumulada de energia; potência mede a rapidez dessa transferência.

10.2 Forças conservativas

Uma força é *conservativa* quando, em um mesmo campo fixo $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r})$, o trabalho que realiza para levar uma partícula de uma posição inicial A a uma posição final B não depende do caminho escolhido. Caminhos diferentes podem ter comprimentos e formatos diferentes, mas, se têm os mesmos extremos, o trabalho da força conservativa é igual. Aqui consideramos um campo que depende da posição, sem dependência explícita do tempo ou da velocidade.

Essa propriedade permite associar à força uma energia potencial V. Com a convenção usual para o trabalho realizado pela força, temos

$$W_{A\to B} = -\big[V(B) - V(A)\big] = -\Delta V. \tag{10.14}$$

Se o trabalho é positivo, a energia potencial diminui; se o trabalho é negativo, a energia potencial aumenta. Essa relação conecta o trabalho à conservação da energia mecânica estudada nas aulas anteriores.

Trabalho em um caminho fechado

Considere dois caminhos C_1 e C_2 que ligam os mesmos pontos A e B, em um mesmo campo de forças conservativo. Seus trabalhos são iguais:

$$W_{C_1}(A \to B) = W_{C_2}(A \to B). \tag{10.15}$$

Percorrer C_1 de A a B e depois retornar de B a A pelo caminho C_2 forma um circuito fechado. Ao inverter o sentido de um caminho, o sinal do trabalho muda. Portanto, o trabalho total nesse circuito é

$$\begin{aligned} W_{\text{fechado}} &= W_{C_1}(A \to B) + W_{C_2}(B \to A) \\ &= W_{C_1}(A \to B) - W_{C_2}(A \to B) = 0. \end{aligned} \tag{10.16}$$

Em notação de integral de linha, escrevemos

$$\boxed{\oint_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = 0} \qquad \text{para qualquer circuito fechado } C. \tag{10.17}$$

Assim, o trabalho nulo em um circuito fechado é uma consequência direta da independência do caminho.

Exemplo: força da gravidade uniforme

Perto da superfície da Terra, desprezando variações de g, a força gravitacional sobre uma partícula de massa m é $\vec{F}_g = -mg\,\hat{y}$. Para qualquer caminho de A até B, com alturas y_A e y_B,

$$\begin{aligned} W_{A\to B} &= \int_A^B (-mg\,\hat{y}) \cdot (\hat{x}\,\mathrm{d}x + \hat{y}\,\mathrm{d}y) \\ &= -mg \int_{y_A}^{y_B} \mathrm{d}y = mg(y_A - y_B). \end{aligned} \tag{10.18}$$

O resultado depende apenas das alturas inicial e final. O percurso horizontal não altera o trabalho da gravidade. A energia potencial correspondente é $V(y) = mgy$, e a Eq. (10.14) é satisfeita.

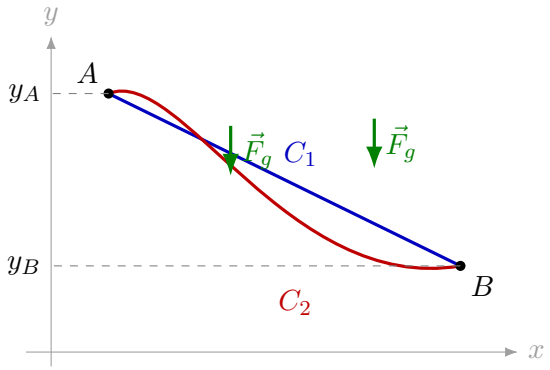


Figura 2: Dois caminhos entre as mesmas posições. A gravidade realiza o mesmo trabalho nos dois, pois esse trabalho depende apenas da diferença de altura.

Em contraste, o atrito cinético de módulo constante f_d realiza, em um caminho de comprimento L, o trabalho $W_\mathrm{d} = -f_\mathrm{d} L$. Como esse resultado depende do comprimento percorrido, o trabalho do atrito depende do caminho. Em um circuito fechado, ele é negativo, e não nulo; por isso, esse modelo de atrito não é conservativo.

10.3 Conservação global e local da energia mecânica

Considere um sistema de N partículas que interagem por forças conservativas, descritas por uma energia potencial $V(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N)$ que não depende explicitamente do tempo. A energia mecânica total do sistema é

$$E_\mathrm{m} = K + V = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i v_i^2 + V(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N). \tag{10.19}$$

Para a partícula i, a força conservativa associada ao potencial é $\vec{F}_i^{(\mathrm{c})} = -\nabla_i V$. O teorema trabalho–energia cinética afirma que o trabalho resultante sobre o sistema é igual à variação de sua energia cinética. Como aqui o trabalho é realizado por forças conservativas, entre as configurações inicial e final temos

$$W_{i\to f}^{(\mathrm{c})} = K_f - K_i, \qquad W_{i\to f}^{(\mathrm{c})} = -\big(V_f - V_i\big) = -\Delta V. \tag{10.20}$$

Igualando as duas expressões para o trabalho, obtemos

$$\Delta K = -\Delta V \quad \Longrightarrow \quad \boxed{K_f + V_f = K_i + V_i}. \tag{10.21}$$

Esta é a forma *global* da conservação: a energia mecânica total tem o mesmo valor em quaisquer dois estados do movimento.

Para obter a forma *local*, aplicamos o teorema trabalho–energia cinética a um trecho infinitesimal do movimento. O trabalho conservativo nesse trecho é $\delta W_\mathrm{c} = \sum_i \vec{F}_i \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i = -\mathrm{d}V$; portanto,

$$\mathrm{d}K = \delta W_\mathrm{c} = -\mathrm{d}V \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\mathrm{d}E_\mathrm{m} = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}E_\mathrm{m}}{\mathrm{d}t} = 0.} \tag{10.22}$$

Assim, a energia cinética e a potencial podem variar durante o movimento, mas suas variações se compensam em cada trecho infinitesimal. Aqui, “local” refere-se à relação diferencial ao longo da trajetória, e não a uma densidade de energia definida em cada ponto do espaço.

Essas conclusões pressupõem forças conservativas e um potencial sem dependência explícita do tempo. Se forças não conservativas, como o atrito, também realizarem trabalho, o teorema trabalho–energia cinética dá $\Delta E_{\mathrm{m}} = W_{\mathrm{nc}}$; localmente, $\mathrm{d}E_{\mathrm{m}} = \delta W_{\mathrm{nc}}$.

10.4 Síntese

O trabalho de uma força mede a energia que ela transfere durante um deslocamento. Em uma trajetória qualquer, somamos as contribuições de pequenos trechos e, no limite, obtemos a integral de linha $W = \int_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$. Uma força conservativa realiza o mesmo trabalho em todos os caminhos com os mesmos extremos e, por isso, seu trabalho em qualquer circuito fechado é nulo. A energia mecânica total de um sistema conservativo, com potencial independente do tempo, permanece constante: localmente, $\mathrm{d}E_{\mathrm{m}}/\mathrm{d}t = 0$; globalmente, $K_f + V_f = K_i + V_i$.

Bibliografia

[1] David Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker. *Fundamentos de Física, volume 1: Mecânica*. LTC, Rio de Janeiro, 2016. 10ª ed.

[2] Herch Moysés Nussenzveig. *Curso de Física Básica, volume 1: Mecânica*. Blucher, São Paulo, 2013. 5ª ed.

[3] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. University Science Books, Sausalito, 2005.